

## **RAPPORT DE TP2 - CYBERSÉCURITÉ :** **Utilisation de Nessus pour l'analyse de** **vulnérabilités**

**Étudiant :** NGOULOUBI-ARTHUR Yven Rabby

**Cours :** sécurité de l'information

### **TABLE DES MATIÈRES**

1. Objectif du TP
2. Environnement et Matériel
3. Méthodologie Générale
4. Installation de Nessus
5. Configuration de Metasploitable2
6. Configuration de Nessus
7. Scan de Vulnérabilités
8. Analyse des Résultats
9. Points Techniques Importants
10. Conclusion

## 1. OBJECTIF DU TP

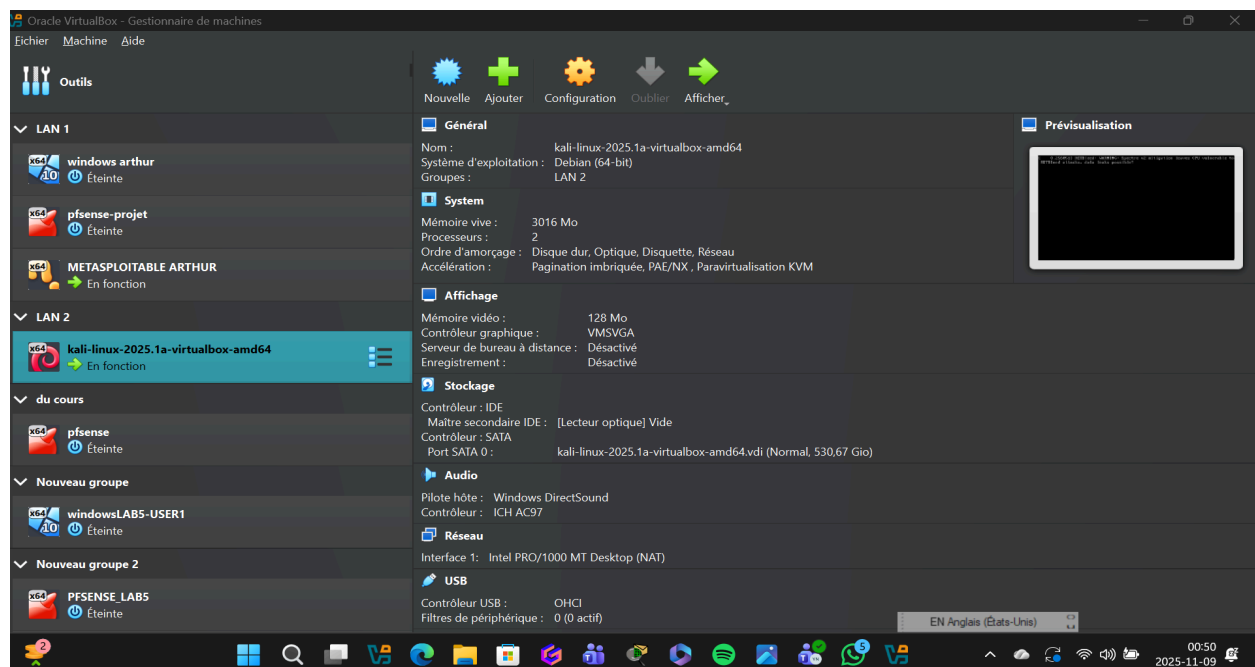
Ce TP a pour objectif de maîtriser l'utilisation de Nessus, un scanner de vulnérabilités industriel, pour identifier des failles de sécurité sur une machine virtuelle volontairement vulnérable, Metasploitable 2. La démarche complète comprend :

- L'installation et configuration de Nessus sur Kali Linux
- La préparation de l'environnement cible (Metasploitable 2)
- L'exécution d'un scan de vulnérabilités complet
- L'analyse et l'interprétation des résultats

## 2. ENVIRONNEMENT ET MATÉRIEL

**Plateforme de virtualisation : VirtualBox**

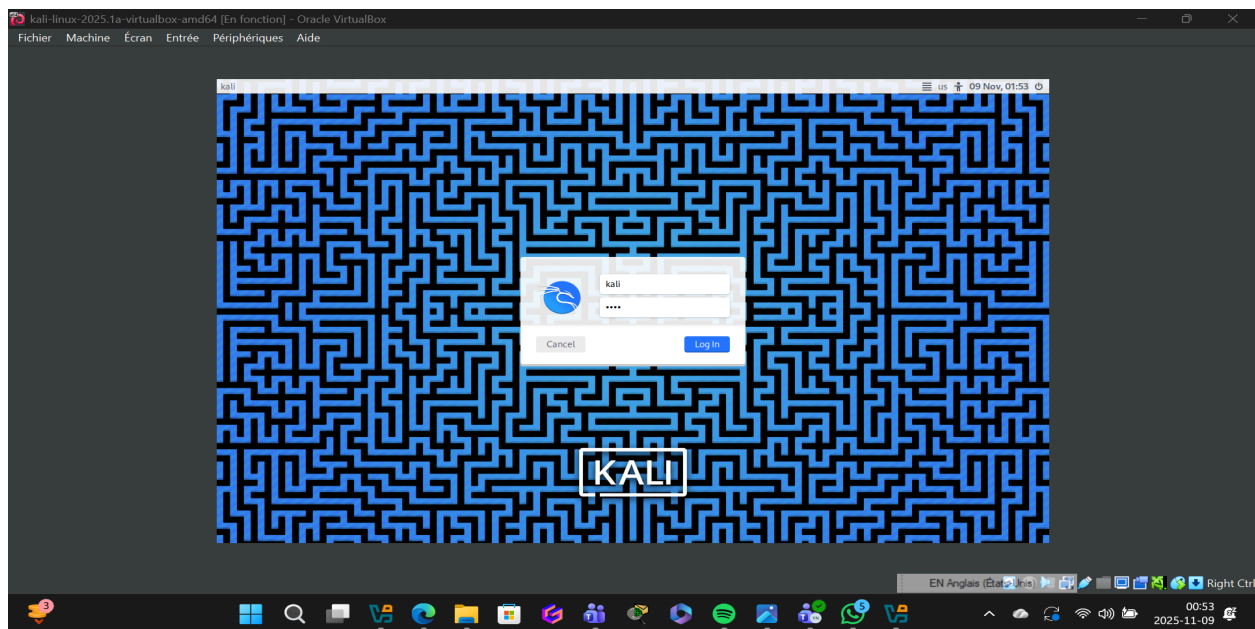
Capture Menu VirtualBox avec les VMs Kali et Metasploitable2 :



Légende : Interface VirtualBox montrant les deux machines Kali Linux et Metasploitable2 démarrées.

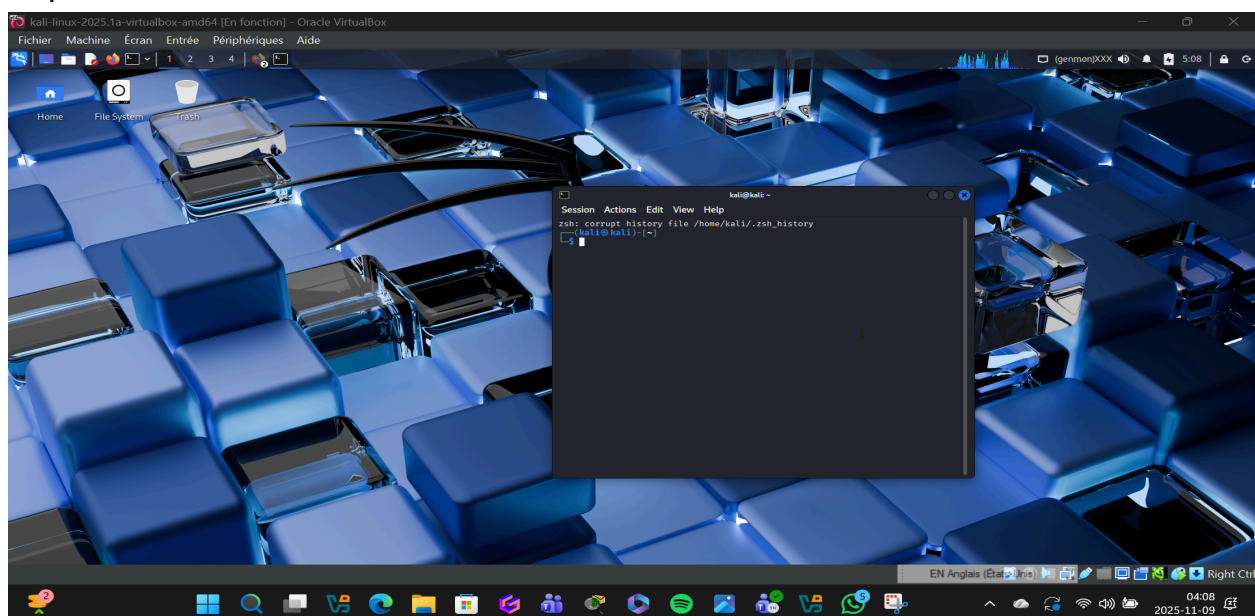
## Machine d'audit : Kali Linux

### Capture Écran de login Kali Linux :



Légende : Page d'authentification Kali Linux avec prompt de saisie des identifiants.

### Capture Terminal Kali Linux ouvert :

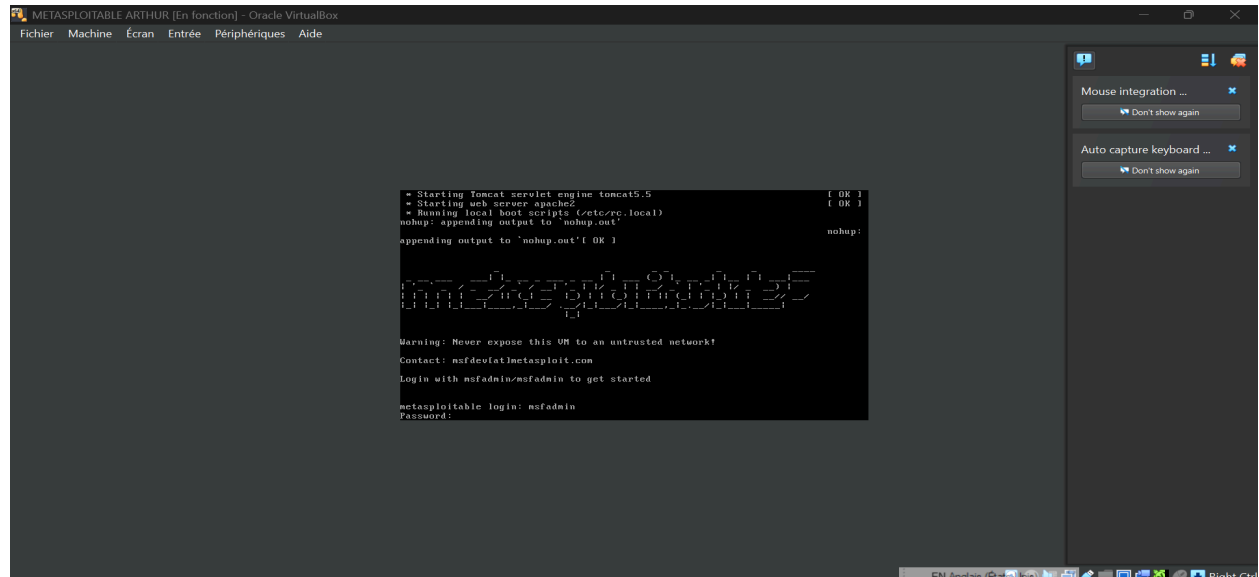


Légende : Console terminal prête pour l'exécution des commandes.

## Machine cible : Metasploitable 2

- Identifiants : msfadmin
- Password : msfadmin

### Captures Démarrage de Metasploitable2 et Login :

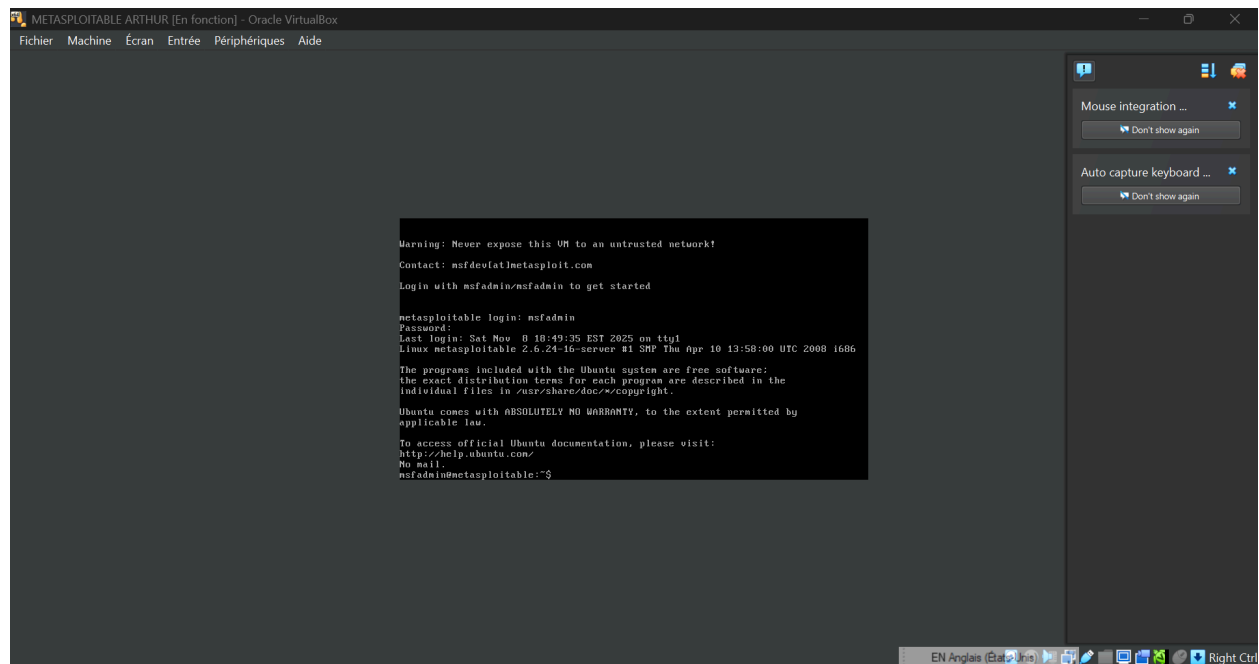


```

* Starting Tomcat servlet engine tomcat5.5      [ OK ]
* Starting web server apache2                  [ OK ]
* Running local boot scripts (/etc/rc.local)
nohup: appending output to 'nohup.out'
nohup:
appending output to 'nohup.out' [ OK ]

Warning: Never expose this VM to an untrusted network!
Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started

metasploitable login: msfadmin
Password:
```



```

Warning: Never expose this VM to an untrusted network!
Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started

metasploitable login: msfadmin
Password:
Last login: Sat Nov  8 18:49:35 EST 2025 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*-copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

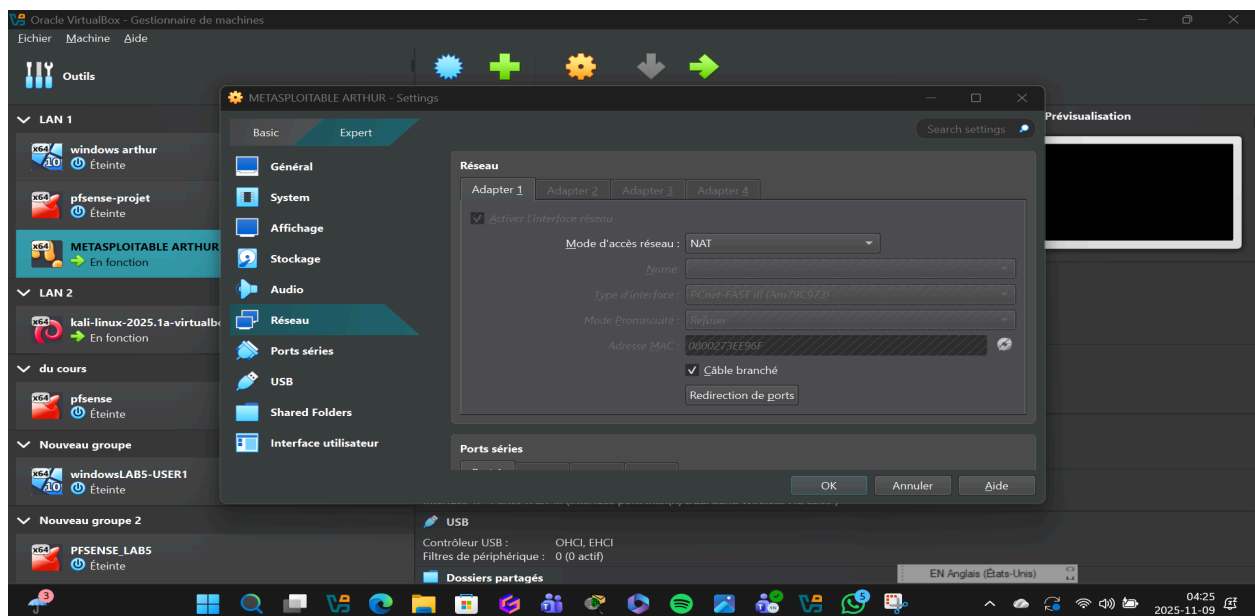
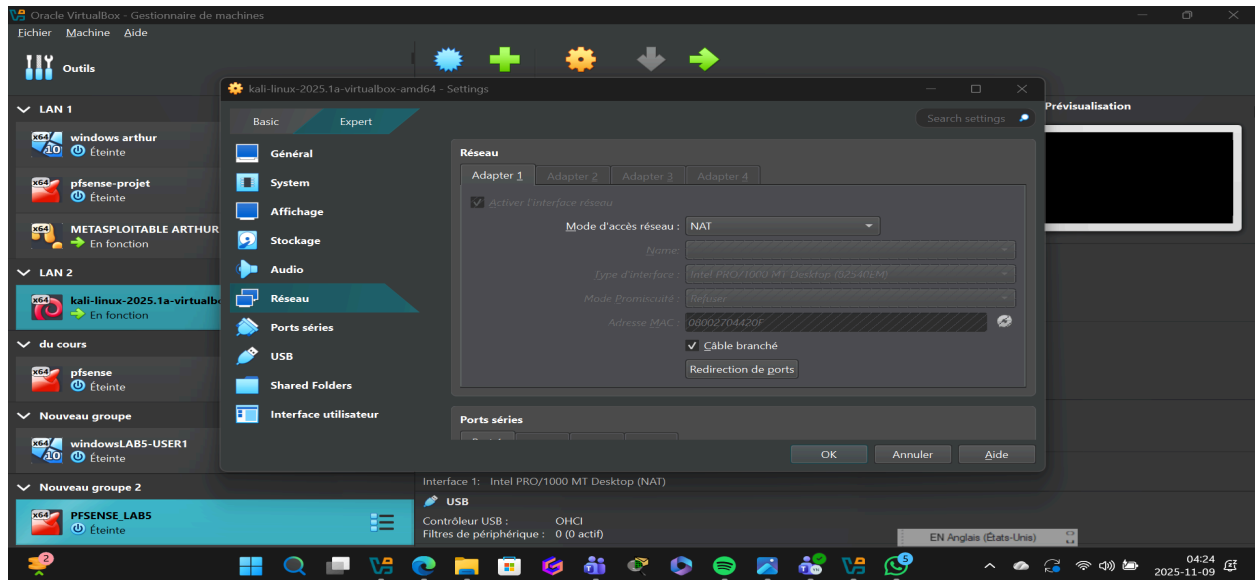
To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$
```

### Légende : Processus de login de la machine Metasploitable2.



**Configuration réseau :** Les deux machines sont configurées en mode NAT pour assurer la connectivité.

### Captures Des deux machines configurées en mode NAT



**Légende :** Paramètres réseau VirtualBox confirmant le mode NAT pour les deux machines virtuelles.

### 3. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

La démarche suivie respecte le processus d'audit de sécurité standard :

1. Préparation de l'environnement → Démarrage des VMs
2. Installation des outils → Nessus sur Kali Linux
3. Collecte d'information → Récupération de l'IP cible
4. Scan de vulnérabilités → Configuration et lancement de Nessus
5. Résultats de l'analyse → aperçu des vulnérabilités

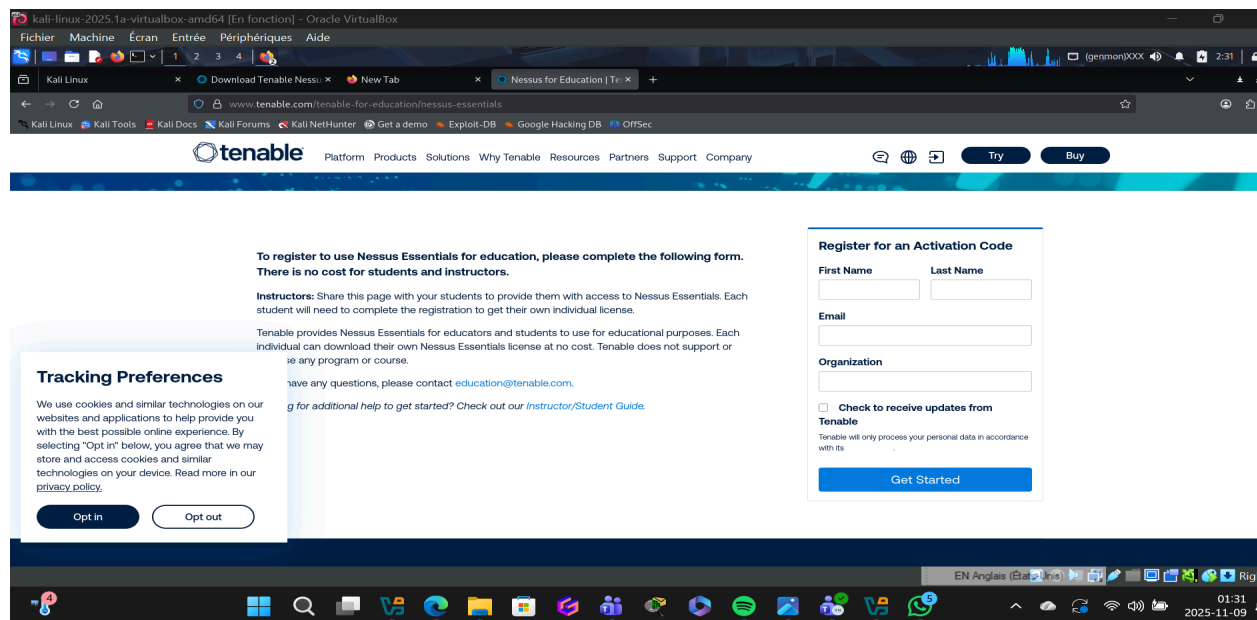
### 4. INSTALLATION DE NESSUS

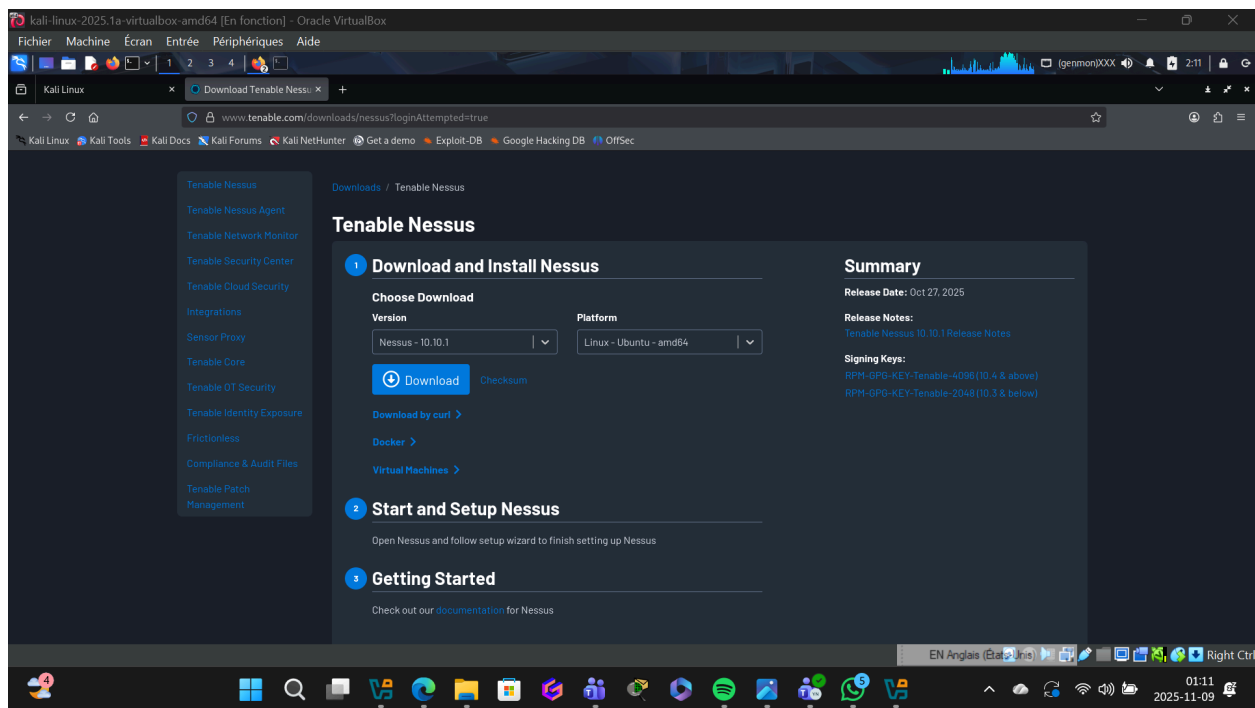
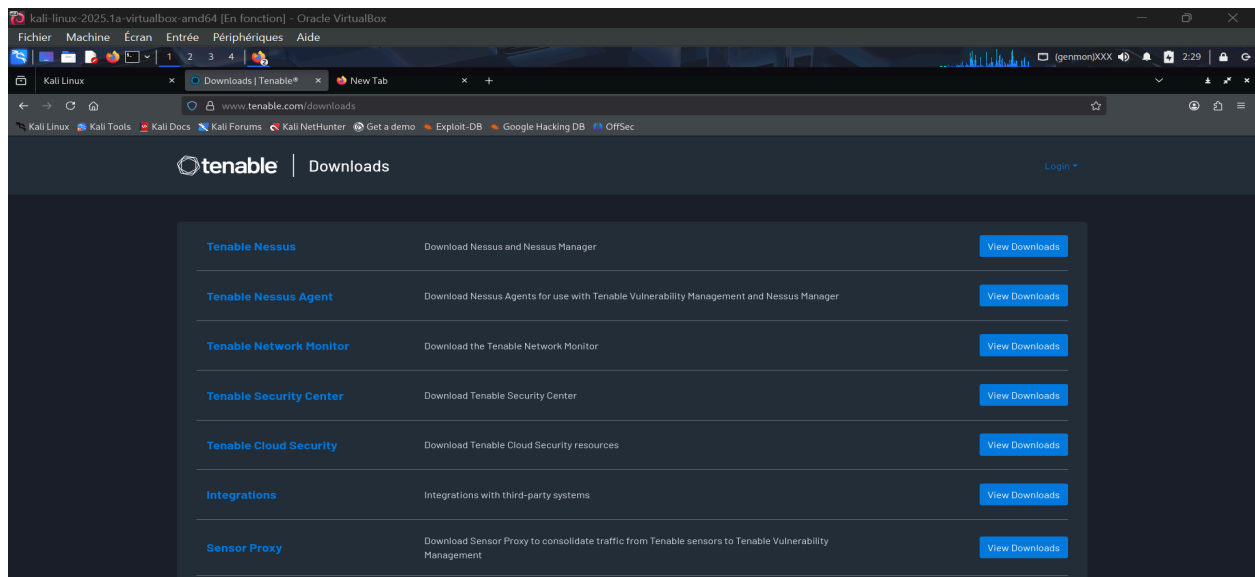
#### 4.1 Téléchargement depuis Tenable

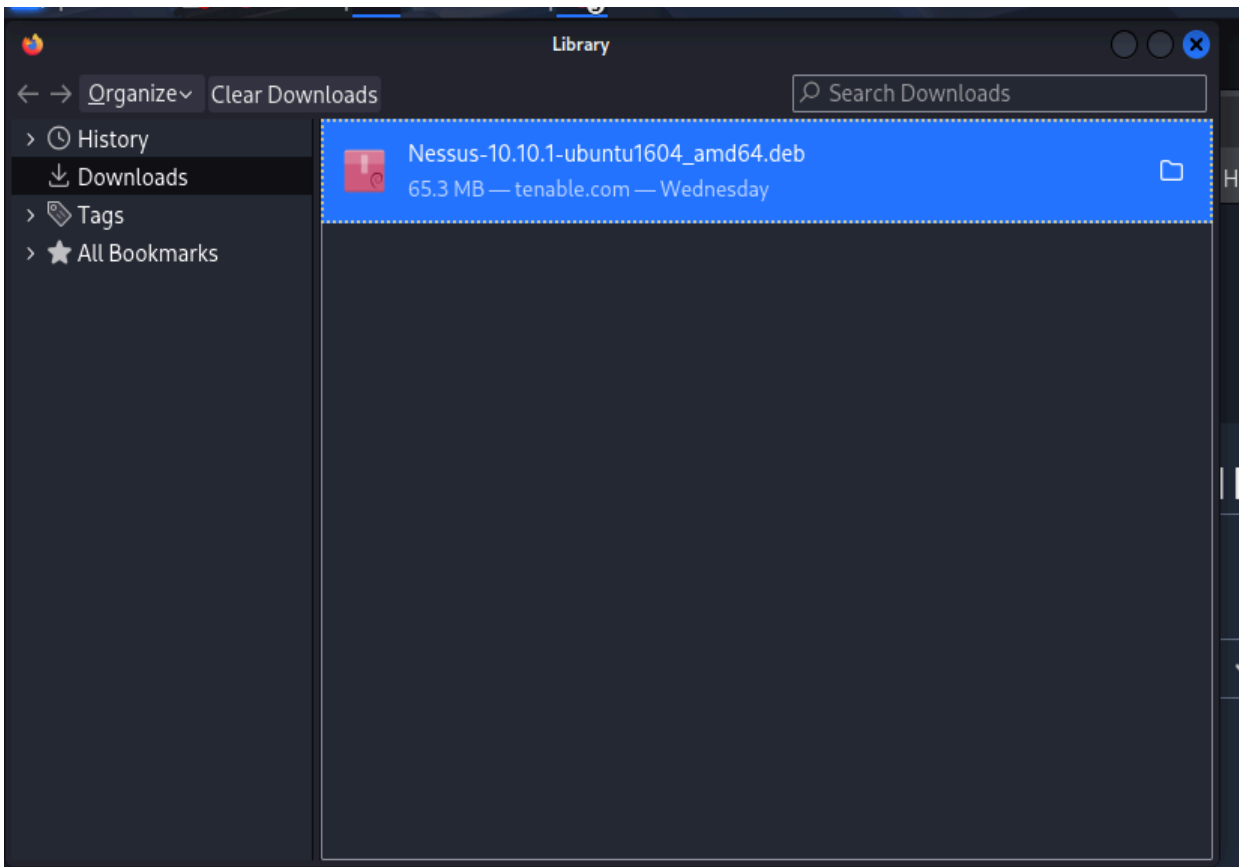
Accès au site [tenable.com](https://tenable.com) pour télécharger la version Kali Linux de Nessus.

À savoir : L'activation du compte Tenable et la réception du code par email ont déjà été effectuées en cours . Cette étape n'est pas reproduite pour éviter tout conflit de licence.

#### Captures Page de téléchargement NESSUS :







Légende : Site web [tenable.com](https://tenable.com) avec sélection de la version Nessus pour Kali Linux et son téléchargement.

## 4.2 Installation via terminal Kali

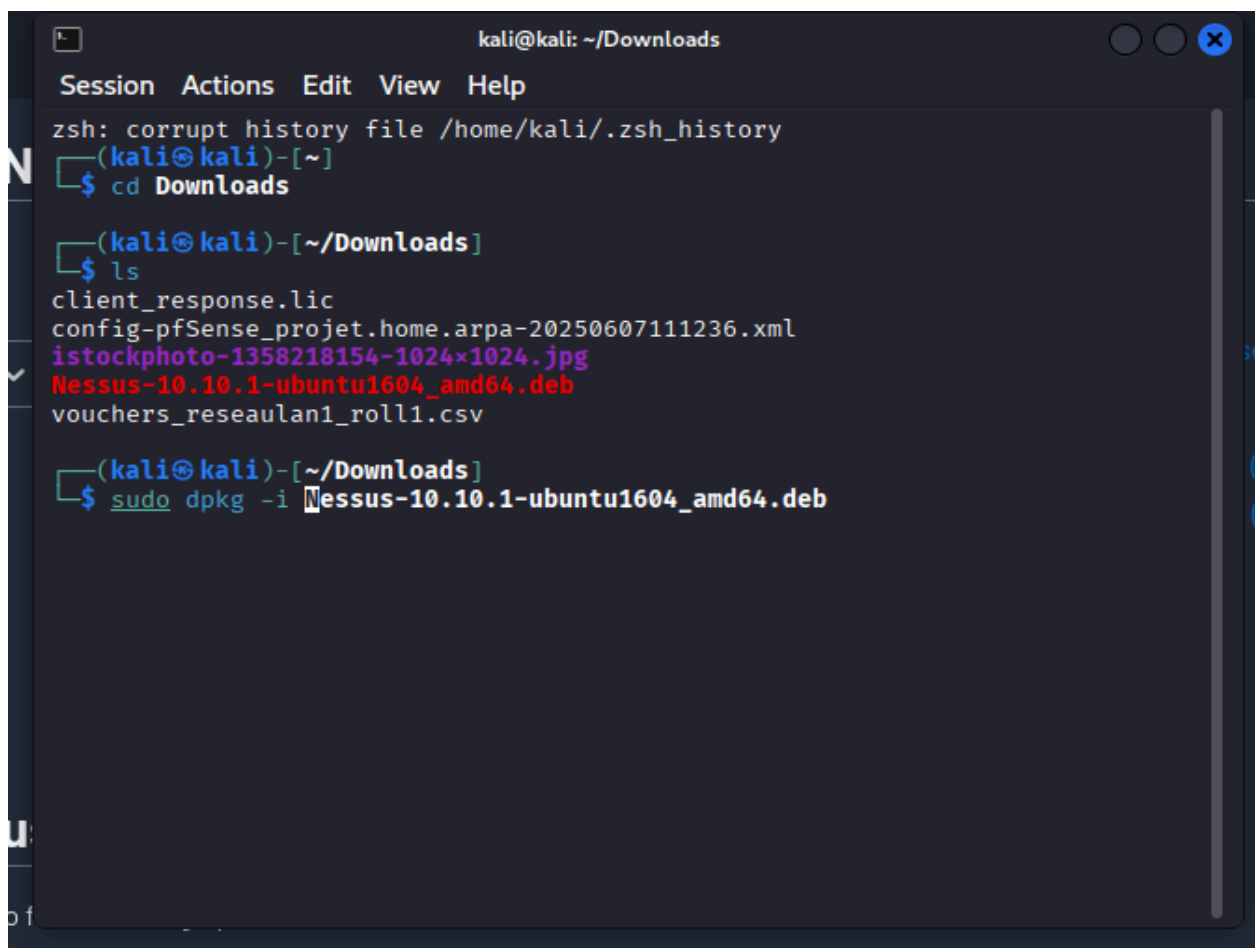
Terminal Emulator commandes exécutées :

```
cd Downloads
```

```
ls
```

```
sudo dpkg -i Nessus-10.10.1-ubuntu1604_amd64.deb
```

Captures Commande exécutées :

A screenshot of a Kali Linux terminal window. The title bar shows 'kali@kali: ~/Downloads'. The terminal has a menu bar with 'Session', 'Actions', 'Edit', 'View', and 'Help'. The output shows a message about a corrupted history file, followed by the user navigating to the Downloads directory, listing files (including the Nessus .deb file), and then running the dpkg command to install it.

```
kali@kali: ~/Downloads
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~]
$ cd Downloads

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ ls
client_response.lic
config-pfSense_projet.home.arpa-20250607111236.xml
istockphoto-1358218154-1024x1024.jpg
Nessus-10.10.1-ubuntu1604_amd64.deb
vouchers_reseaulan1_roll1.csv

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo dpkg -i Nessus-10.10.1-ubuntu1604_amd64.deb
```

Légende : Exécution des commandes d'installation montrant la progression de l'installation du package Nessus.

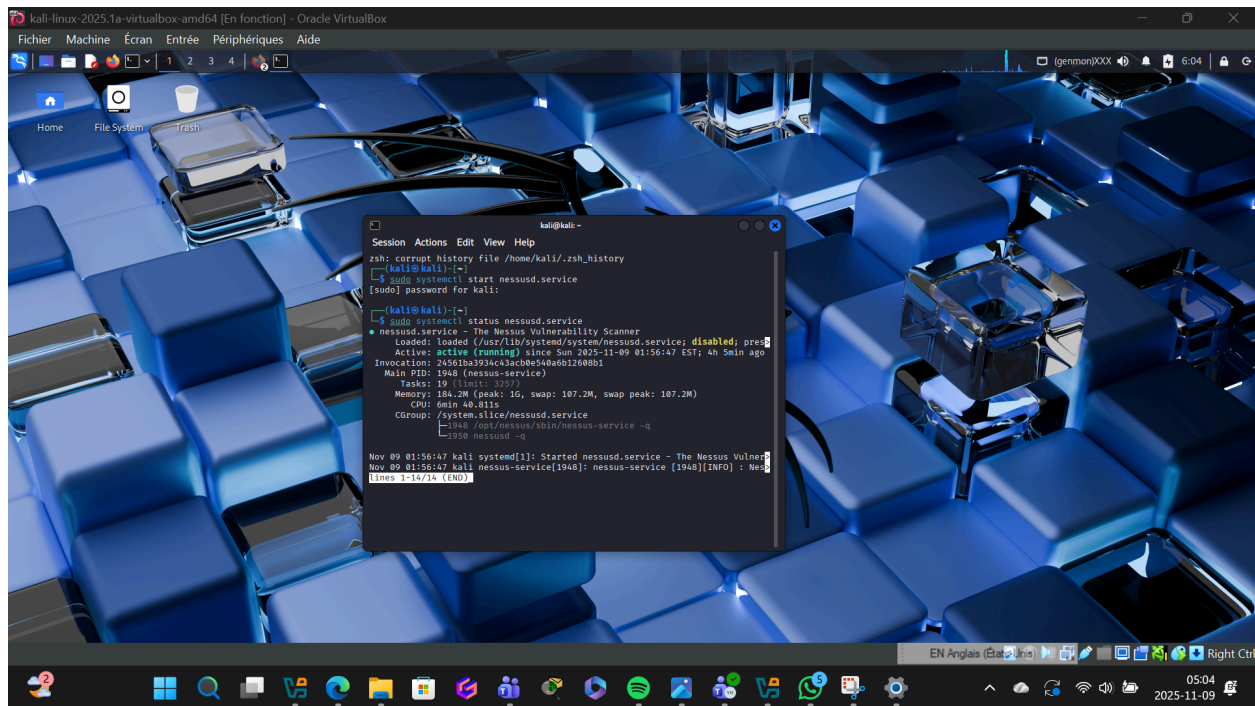
### 4.3 Démarrage du service Nessus

Terminal Emulator commandes exécutées :

```
sudo systemctl start nessusd.service  
sudo systemctl status nessusd.service
```

À savoir : Le service nessusd doit être actif pour que l'interface web soit accessible.

Capture Démarrage et vérification du service nessusd:

A screenshot of a Kali Linux desktop environment with a blue keyboard background. A terminal window is open in the center, displaying the following commands and output:

```
kali@kali:~$ sudo systemctl start nessusd.service  
[sudo] password for kali:  
kali@kali:~$ sudo systemctl status nessusd.service  
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; disabled; pres  
   Active: active (running) since Sun 2025-11-09 01:56:47 EST; 4h 5min ago  
   Invocation: 24501ba3938c43a2b8e540a8012d0001  
   Main PID: 1948 (nessus-service)  
   Tasks: 19 (limit: 255)  
   Memory: 184.2M (peak: 1G, swap: 107.2M, swap peak: 107.2M)  
   CPU: 6min 40.811s  
   CGroup: /system.slice/nessusd.service  
           └─ /usr/sbin/nessusd -q  
              └─ 1950 nessusd -q  
Nov 09 01:56:47 kali systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vulne  
Nov 09 01:56:47 kali nessus-service[1948]: nessus-service [1948][INFO] : Nes  
lines 1-14/14 (END)
```

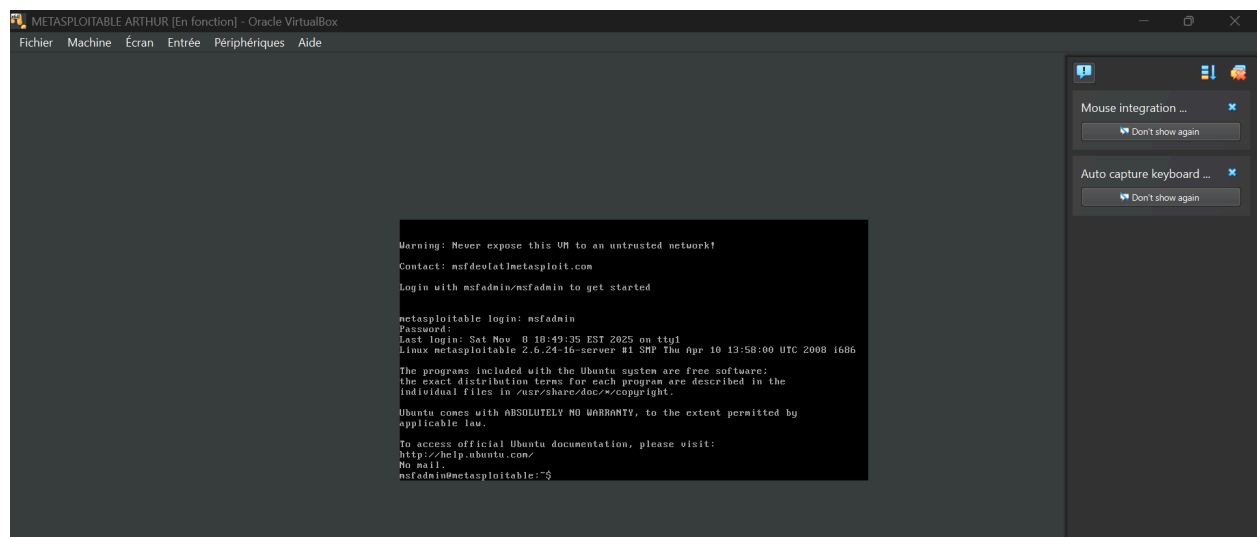
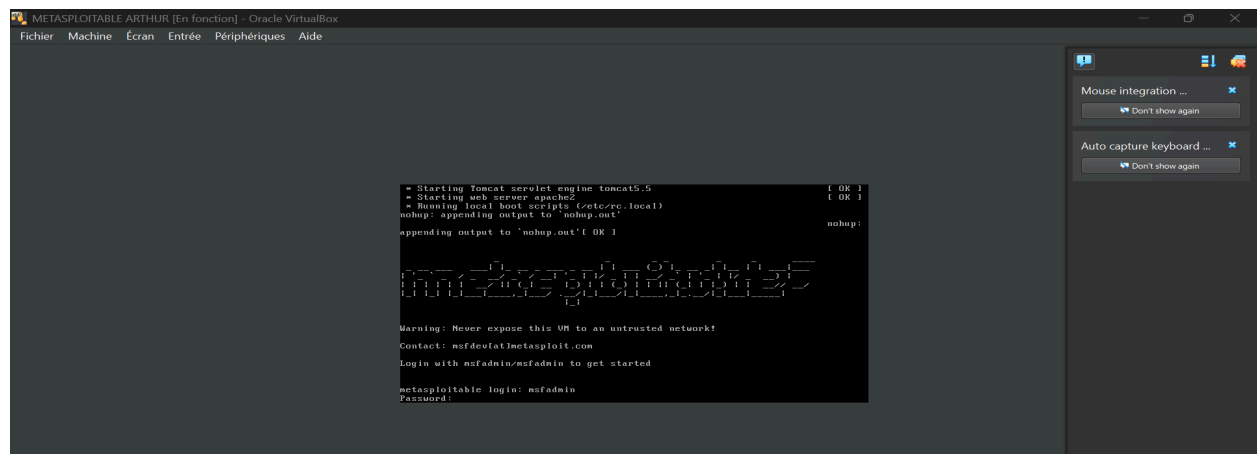
Légende : Résultat de la commande status confirmant que le service nessusd est actif et fonctionnel.

## 5. CONFIGURATION DE METASPLOITABLE2

### 5.1 Démarrage et connexion

La VM Metasploitable2 est démarrée via VirtualBox avec les identifiants par défaut.

Captures Démarrage et connexion de Metasploitable2 :



Légende : Machine Metasploitable2 démarrée avec session utilisateur msfadmin ouverte.



## 5.2 Récupération de l'adresse IP

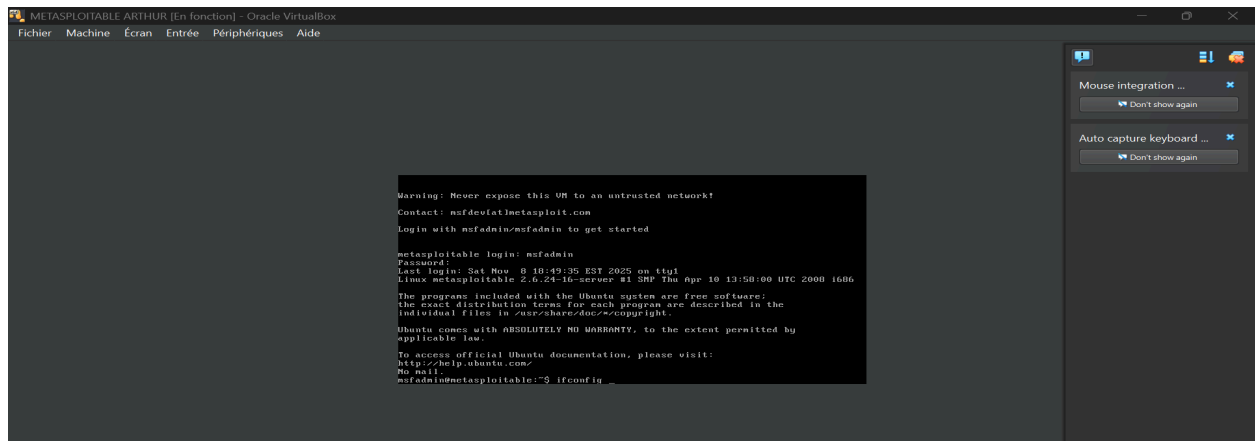
Commande à effectuer:

ifconfig

Résultat exemple : 192.168.40.51 (IP de Metasploitable2)

À savoir : Cette adresse IP est essentielle pour configurer le scan Nessus.

Captures Commande ifconfig sur Metasploitable2 :



```
Warning: Never expose this VM to an untrusted network!
Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started

metasploitable login: msfadmin
Password:
Last login: Sat Mar 6 10:49:35 EST 2009 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*-copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
```



```
To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:3e1e9:16f
          inet addr:192.168.40.51  Bcast:192.168.40.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2001:1b0:01b:0c00:a00:27ff:fe3e:1e9:16f Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 sequence:1080
          RX bytes:6145 (6.0 KB)  TX bytes:7192 (7.0 KB)
          Interrupt:16 Base address:0x0020

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:97 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:97 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 sequence:10
          RX bytes:21529 (21.0 KB)  TX bytes:21529 (21.0 KB)

msfadmin@metasploitable:~$
```

Légende : Machine Metasploitable2 démarrée avec session utilisateur msfadmin ouverte.

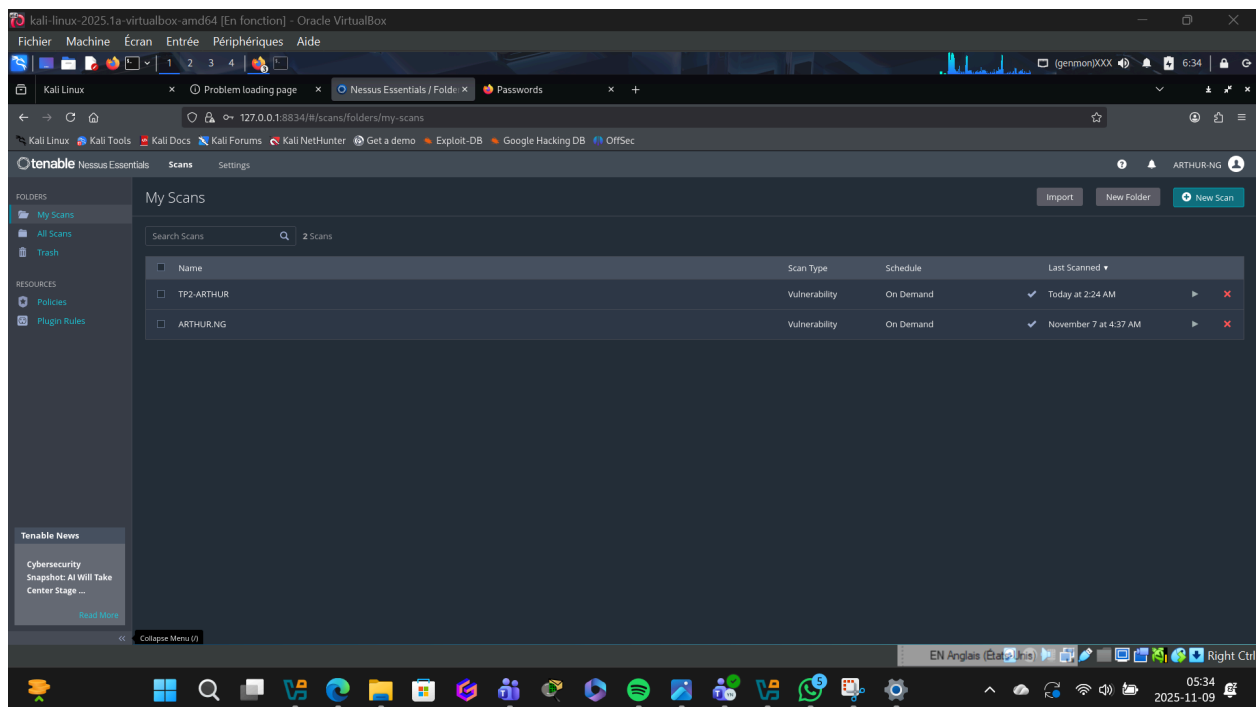
Légende: Page de connexion de l'interface web Nessus après démarrage réussi du service.

## 6.2 Configuration initiale

Étapes suivies (déjà effectuée) :

- Création du compte administrateur Nessus
- Activation avec le code reçu par email
- Téléchargement des plugins de vulnérabilités

Capture Interface de configuration initiale Nessus:



Légende : Interface de configuration initiale avec téléchargement des plugins déjà effectué.

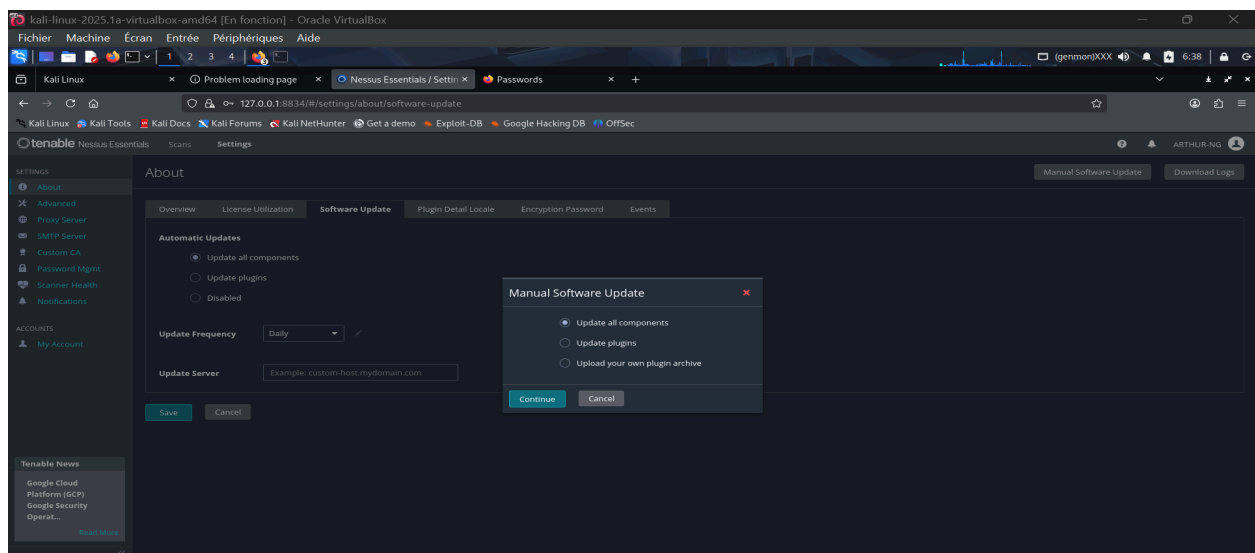
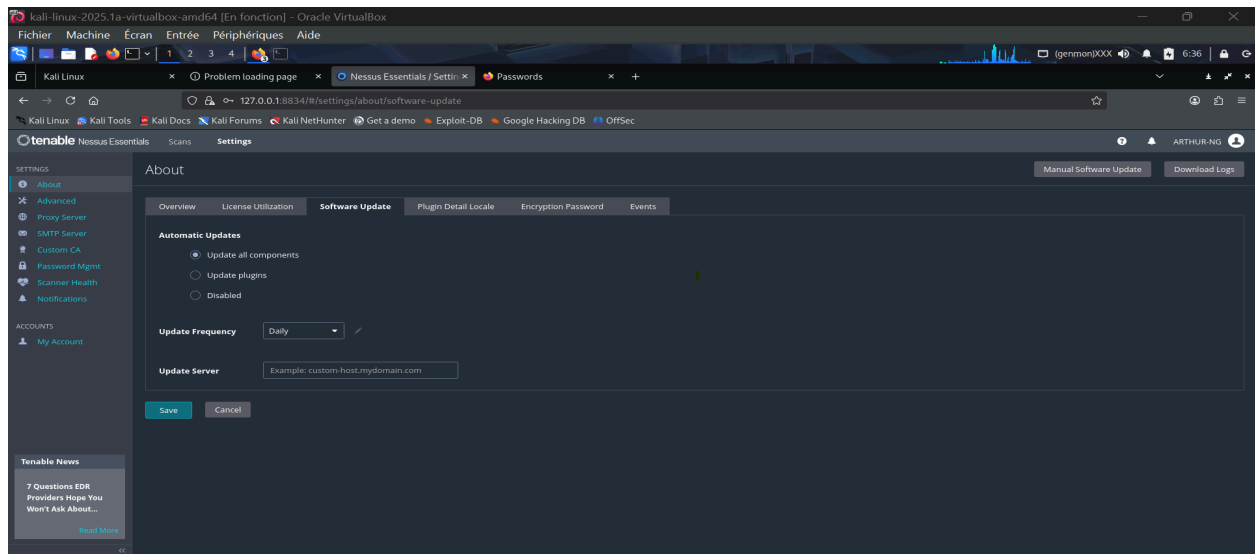
## 6.3 Vérification des mises à jour

vérifier les mises à jour sur : le Menu Settings → Software Update

ou les faire sur : Menu Settings → Software Update → Manual Software Update

À savoir : les mises à jour doivent être faites sur : Update all components.

Capture Menu Settings → Software Update :



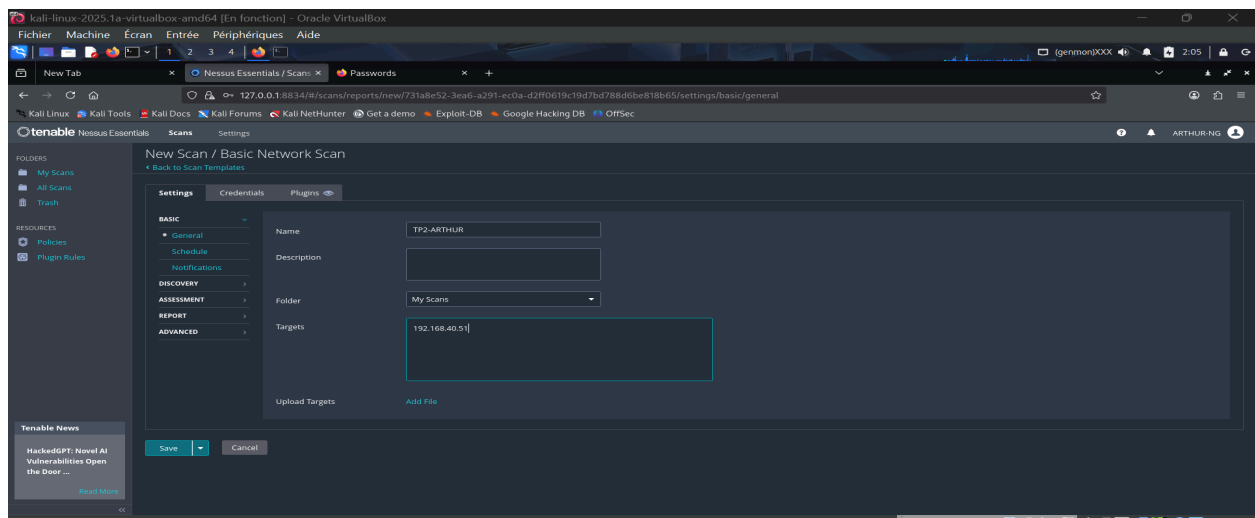
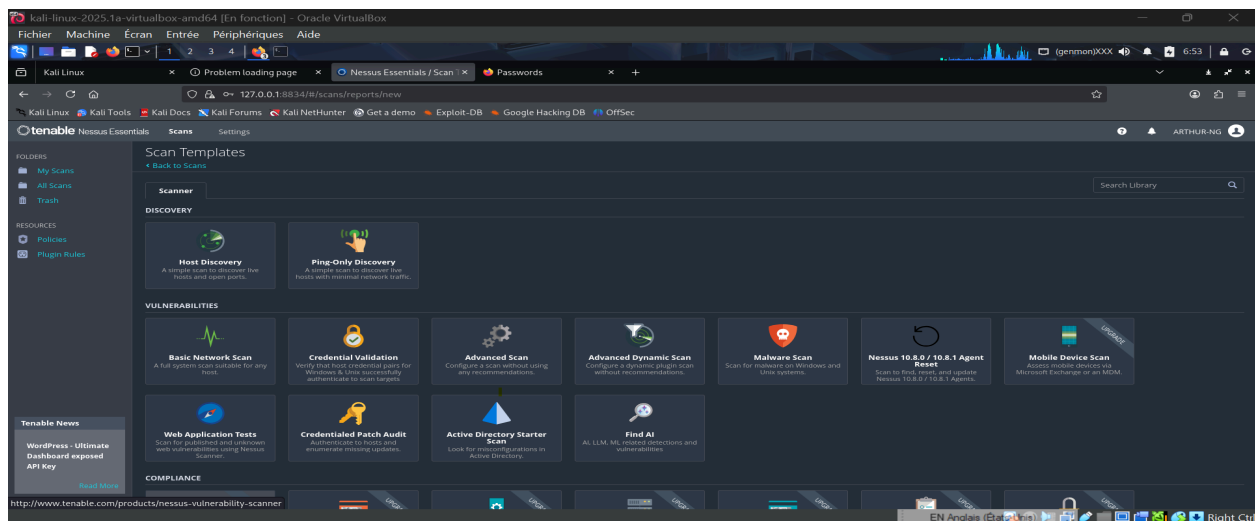
Légende : Interface de gestion des mises à jour montrant l'option Update all components.

## 7. SCAN DE VULNÉRABILITÉS

### 7.1 Création du scan

- New Scan → Basic Network Scan
- Nom : TP2-ARTHUR
- Targets : 192.168.40.51 (IP de Metasploitable2)

Captures Menu New Scan et configuration Basic Network Scan :

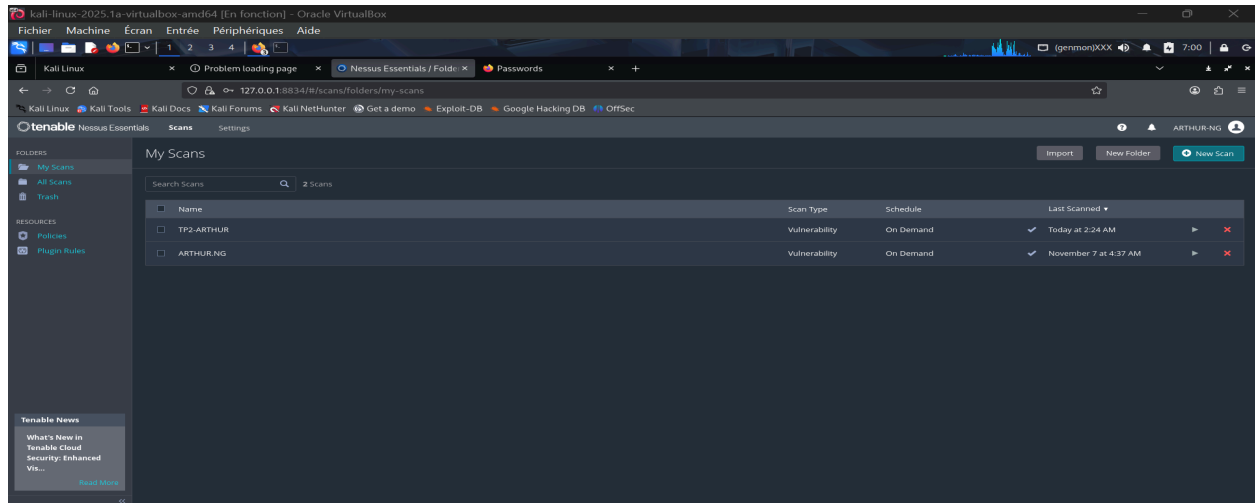


Légende : Formulaire de création de scan avec paramétrage du nom et de la cible.

## 7.2 Lancement du scan

À Savoir : le lancement du scan avait déjà été effectué de mon côté

Captures exécution du Scan:



Légende : Interface Nessus montrant la finalisation du Scan.

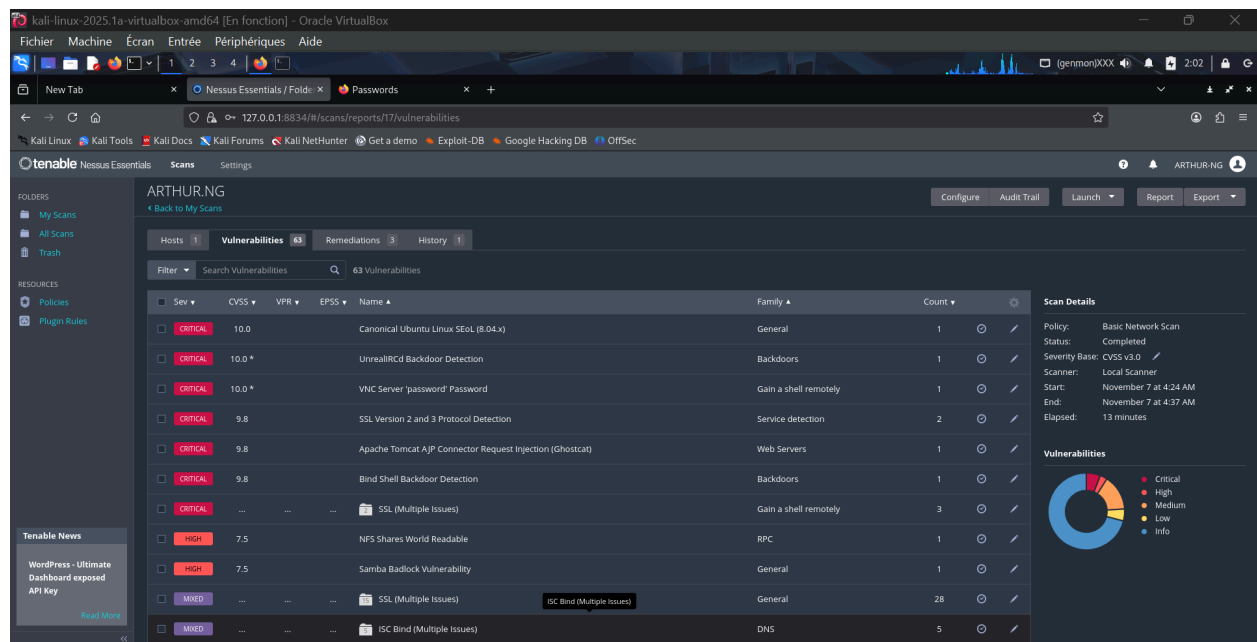
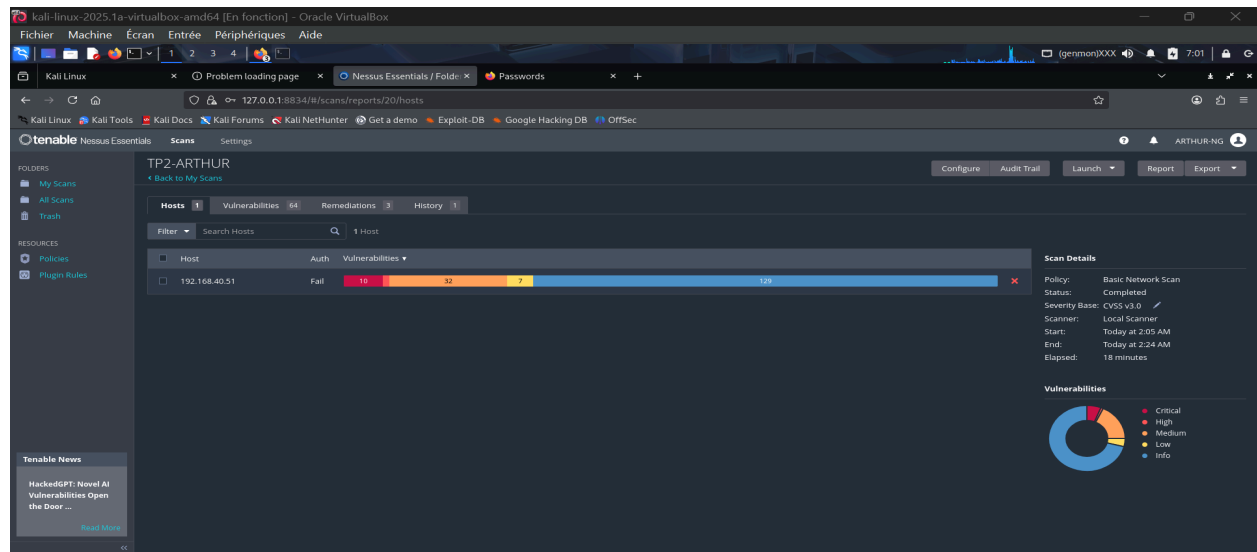
## 8. ANALYSE DES RÉSULTATS

### 8.1 Vue d'ensemble des vulnérabilités

Statistiques typiques sur Metasploitable2 :

- Vulnérabilités Critiques : 6%
- Vulnérabilités Hautes : 1%
- Vulnérabilités Moyennes : 18%
- Vulnérabilités faible : 4%
- Info : 71%

## Captures Tableau de bord des résultats du scan:



Légende : Vue d'ensemble des vulnérabilités classées par niveau de gravité.

## 8.2 Analyse détaillée d'une vulnérabilité

Exemple de vulnérabilité analysée : CRITICAL Canonical Ubuntu Linux SEoL (8.04.x)

### Capture Détail d'une vulnérabilité critique

The screenshot displays the Nessus Essentials web interface. The browser address bar shows the URL: `127.0.0.1:8834/#/scans/reports/20/hosts/2/vulnerabilities/201352`. The interface is in French, with a top menu bar including 'Fichier', 'Machine', 'Écran', 'Entrée', 'Périphériques', and 'Aide'. The main content area is titled 'TP2-ARTHUR / Plugin #201352' and shows a 'Vulnerabilities' count of 64. The vulnerability is marked as 'CRITICAL' and is titled 'Canonical Ubuntu Linux SEoL (8.04.x)'. The description states: 'According to its version, Canonical Ubuntu Linux is 8.04.x. It is, therefore, no longer maintained by its vendor or provider. Lack of support implies that no new security patches for the product will be released by the vendor. As a result, it may contain security vulnerabilities.' The solution is 'Upgrade to a version of Canonical Ubuntu Linux that is currently supported.' The output section shows details for the OS: 'Ubuntu Linux 8.04', 'Security End of Life : May 9, 2012', and 'Time since Security End of Life (Est.) : >= 12 years'. The right-hand panel provides 'Plugin Details' (Severity: Critical, ID: 201352, Version: 1.2, Type: combined, Family: General, Published: July 3, 2024, Modified: March 26, 2025) and 'Risk Information' (Risk Factor: Critical, CVSS v3.0 Base Score: 10.0, CVSS v3.0 Vector: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/H:A/H, CVSS v2.0 Base Score: 10.0, CVSS v2.0 Vector: CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C). The 'Vulnerability Information' section shows the CPE: `cpe:/o:canonical:ubuntu_linux` and 'Unsupported by vendor: true'.

Légende : Description complète de la vulnérabilité avec informations techniques et recommandation (solution).



## 9. POINTS TECHNIQUES IMPORTANTS

### 9.1 Commandes critiques exécutées

#### Installation :

cd Downloads

sudo dpkg -i Nessus-10.10.1-ubuntu1604\_amd64.deb

#### Gestion du service :

sudo systemctl start nessusd.service

sudo systemctl status nessusd.service

### 9.2 Difficultés rencontrées et solutions

#### 1. Service Nessus non démarré :

- Symptôme : Impossible d'accéder à <https://127.0.0.1:8834>
- Solution : sudo systemctl start nessusd.service

#### 2. Certificat SSL auto-signé :

- Symptôme : Avertissement de sécurité navigateur
- Solution : Accepter manuellement le certificat

## 10. CONCLUSION

Ce TP m'a permis de maîtriser l'utilisation de Nessus pour analyser les vulnérabilités d'un système. L'installation et la configuration de l'outil sur Kali Linux ont été réalisées avec succès, menant à un scan complet de la machine Metasploitable2. Les résultats ont révélé de multiples failles, démontrant l'efficacité de Nessus dans l'identification des faiblesses de sécurité. Cette pratique offre une vision concrète du processus d'analyse de vulnérabilités, compétence fondamentale en cybersécurité.